

TEMA 5: EXTENSIONES EN LA OPTIMIZACIÓN

DISEÑO Y DIMENSIONADO DE REDES (DDR)

2025/2026

Prof. José Camacho
josecamacho@ugr.es
Ingeniería Telemática (TSTC)

<https://prado.ugr.es/>

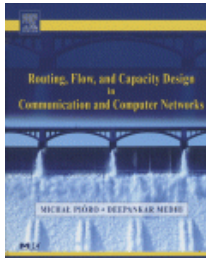
BIBLIOGRAFÍA

■ Mínima

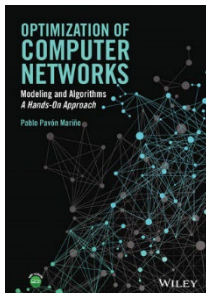
- Apuntes de Clase



■ Extender



[1] Capítulo 2. M. Pióro, D. Medhi. **Routing, Flow, and Capacity Design in Communication and Computer Networks**, Morgan Kaufmann Pub, 2004



[2] Capítulos 3 y 4. P. Pavón. **Optimization of Computer Networks: Modeling and Algorithms: A Hands-On Approach**, Wiley, 2016.

CONTENIDOS

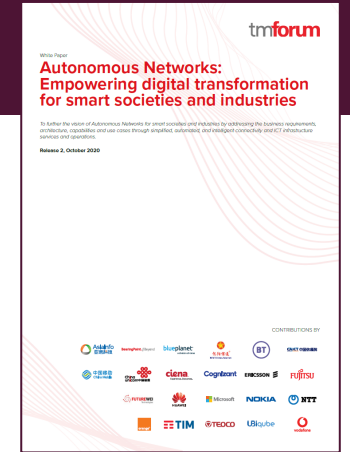
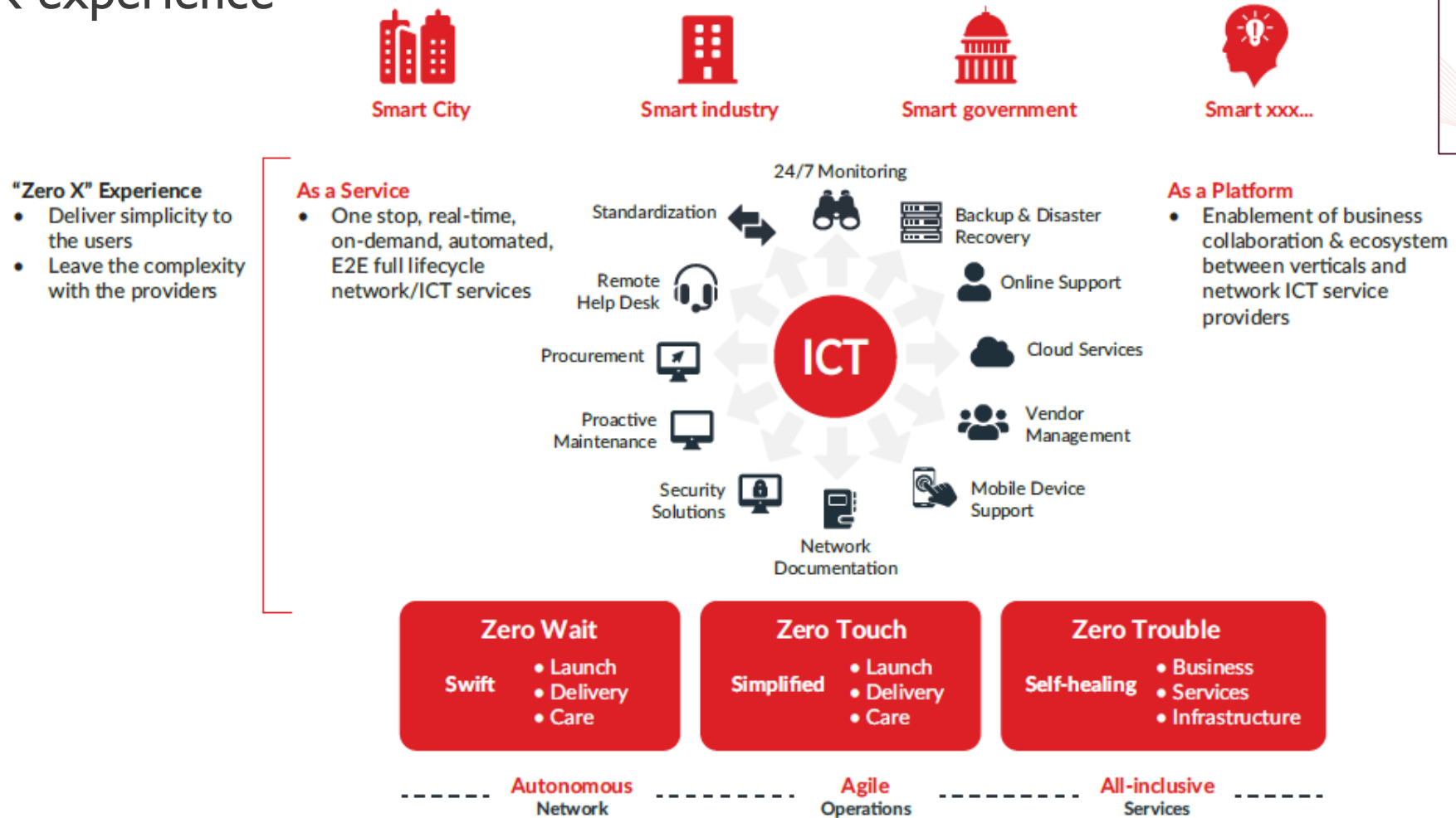
- Aprenderemos
 - El contexto de las redes autónomas
 - Otras funciones de pérdidas
 - Otras formulaciones OdR

ÍNDICE

- Tema 3. Optimización de Red (6 h)
 - Redes Autónomas
 - Otras Funciones de Pérdidas
 - Otras Formulaciones

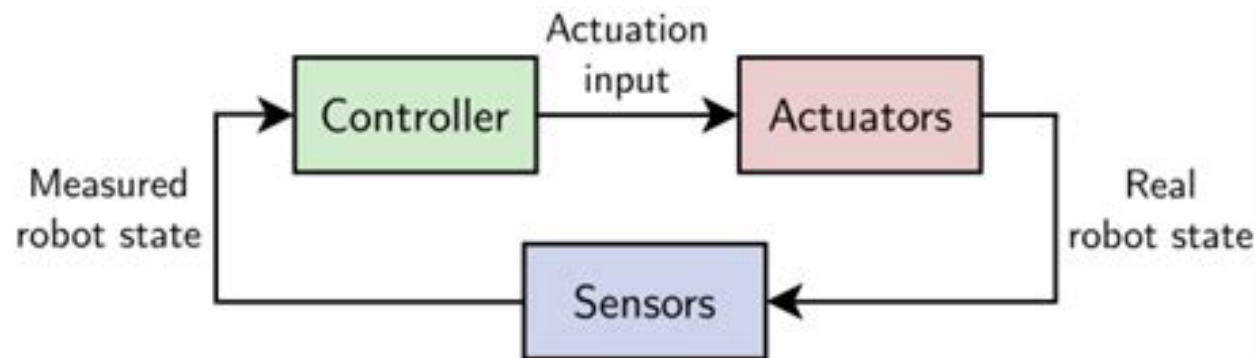
REDES AUTÓNOMAS

- Zero X experience

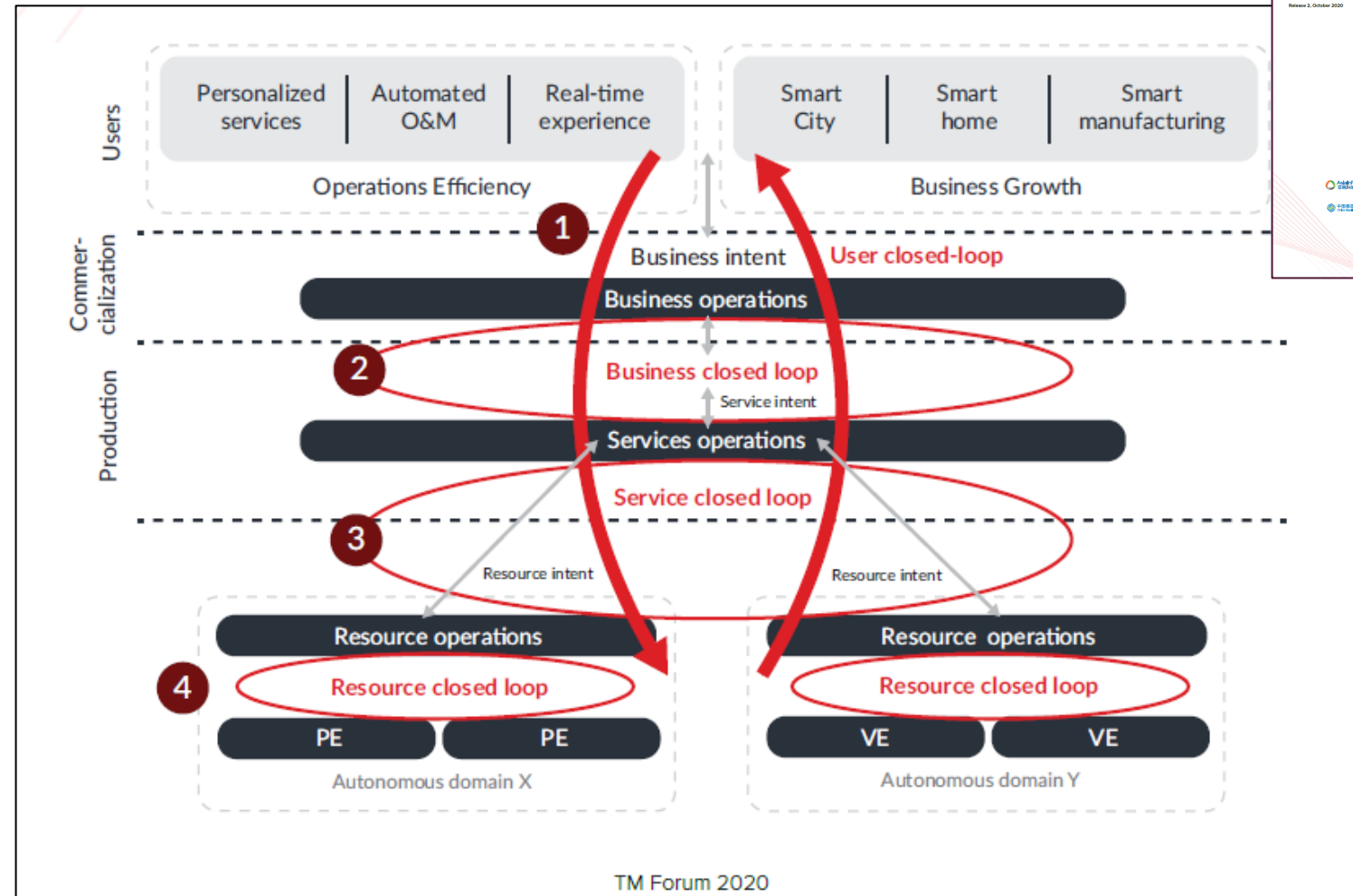


REDES AUTÓNOMAS

- Redes autónomas
 - Operación con mínima interacción humana: In/On/Off the loop
 - Automatización basada en el lazo cerrado: control automático
 - Requisito de sensores y actuadores avanzados: Inteligencia Artificial / Machine Learning



“Unlike traditional automation which relies on the fixed, rule-based policy, the new automation concept is able to support the service environment with the application of AI-based algorithms as the foundation, to enable continuous machine learning and closed-loop automation.”



REDES AUTÓNOMAS

- Automatización basada de IA

Key takeaways

Complexity, meet automation: The explosion of enterprise service volume is ushering in a new era of complexity for operators both in the network and IT operations. This stems from the number of customers, devices, ecosystem partners, stringent SLAs, APIs, cloud configurations, security requirements, and many other factors. Operators view automation, real-time data, and AI as essential tools for managing this complexity, now and in the future, to remove manual processes and develop increasingly predictive capabilities.



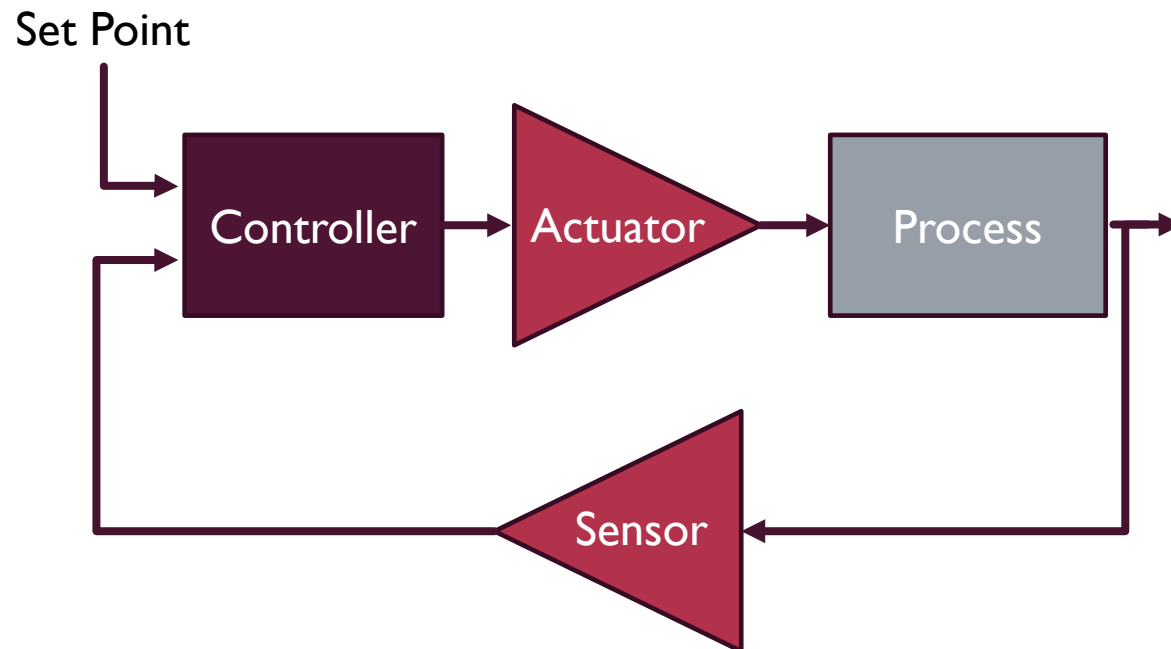
REDES AUTÓNOMAS

- Redes autónomas
 - Operación con mínima interacción humana: In/On/Off the loop
 - Automatización basada en el lazo cerrado: control automático
 - Requisito de sensores y actuadores avanzados: Inteligencia artificial / Machine Learning
 - Necesidad de obtener datos ricos, (garbage in/out) M2M
 - Network Telemetry
 - Conectar la tecnología con las necesidades de negocio
 - Intent Based Networking
 - Programmability

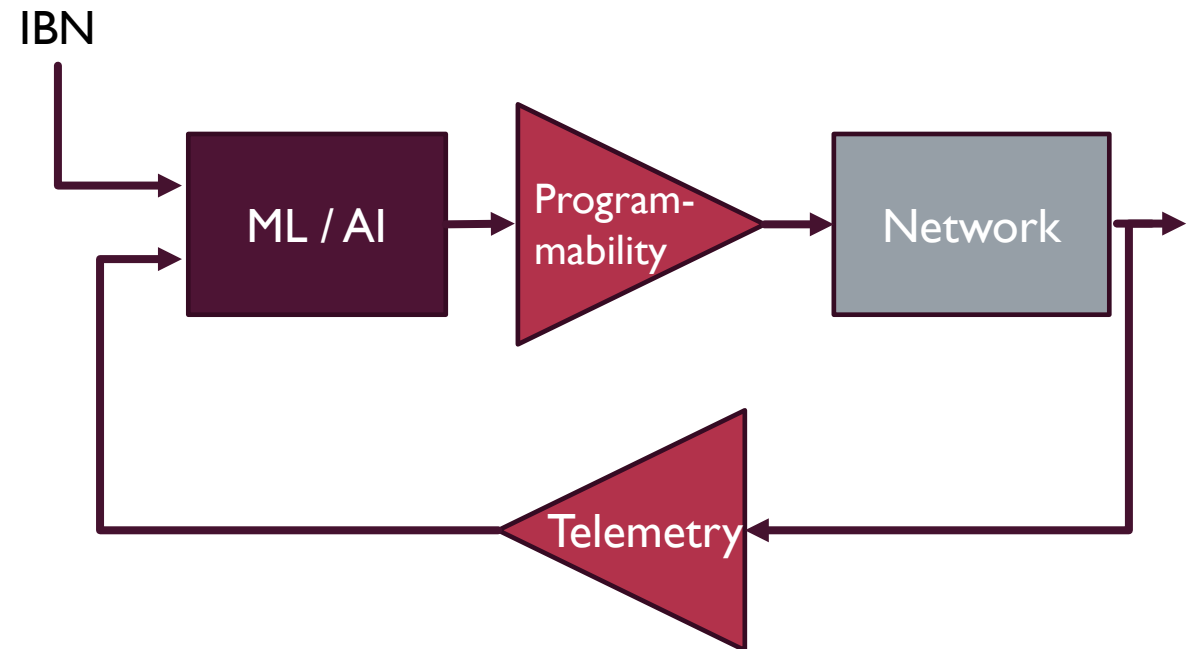
REDES AUTÓNOMAS

PARALELISMO CONTROLADOR

■ Industrial Feedback Controller



■ Autonomous Networks



REDES AUTÓNOMAS

■ Network Telemetry

“Get enough high-quality data efficiently, timely and flexibly”

Use Cases:

Security, Policy and Intent Complicance, SLA Compliance, Root Cause Analysis, Network Optimization, Event Tracking and Prediction, ...

V's Big Data

Velocity: Real Time

Suscription mejor pooling (pull)

OAM push (traps, NETFLOW) insuficiente

Volume: Comprehensive data

Variability: Data fusion

Stream:	Internet Engineering Task Force (IETF)			
RFC:	9232			
Category:	Informational			
Published:	May 2022			
ISSN:	2070-1721			
Authors:	H. Song <i>Futurewei</i>	F. Qin <i>China Mobile</i>	P. Martinez-Julia <i>NICT</i>	L. Ciavaglia <i>Rakuten Mobile</i>
	A. Wang <i>China Telecom</i>			

RFC 9232

Network Telemetry Framework

REDES AUTÓNOMAS

Stream: Internet Research Task Force (IRTF)
RFC: [9316](#)
Category: Informational
Published: October 2022
ISSN: 2070-1721
Authors: C. Li O. Havel A. Olariu P. Martinez-Julia
China Telecom Huawei Technologies Huawei Technologies NICT
J. Nobre D. Lopez
UFRGS Telefonica, I+D

RFC 9316 Intent Classification

■ Intent-based Networking (IBN)

NMRG: Intent is an abstract, high-level policy used to operate the network. Intent-based management system includes an interface for users to input requests and an engine to translate the intents into the network configuration and manage their life-cycle.

Cisco: As users, devices, and distributed applications have grown in number, the networking environment has become exponentially more complex. IBN transforms a hardware-centric, manual network into a controller-led network that captures business intent and translates it into policies that can be automated and applied consistently across the network. The goal is for the network to continuously monitor and adjust network performance to help assure desired business outcomes

REDES AUTÓNOMAS

■ Network Programmability



<https://developer.cisco.com/video/net-prog-basics/>

<https://developer.cisco.com/video/net-prog-basics/00-intro>

RESUMEN (TAKEAWAY)

“EL FUTURO DE LAS
REDES, POR SU
COMPLEJIDAD, PASA
POR LA AUTONOMÍA”

“REDUCIR EL PAPEL DEL
HOMBRE USANDO,
ENTRE OTRAS,
TÉCNICAS DE IA”

“ELEMENTOS: CLOSED
LOOP, INTENT, PROG. &
TELEMETRY”

ÍNDICE

- Tema 3. Optimización de Red (6 h)
 - Redes Autónomas
 - Otras Funciones de Pérdidas
 - Otras Formulaciones

FUNCIONES DE PÉRDIDA

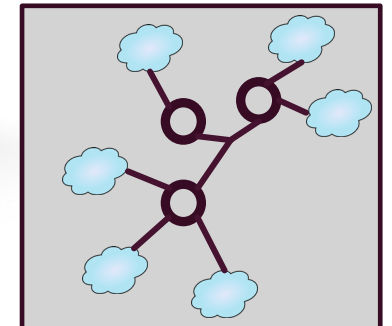
- Criterio de Optimalidad:

- Métricas de Rendimiento

- RMA: MTBF, MTTR, Uptime
 - Capacidad (capacity): PDR, SDR, MDR, MBS
 - Retardo: INTD, HRT, ETE Delay, Round-trip Delay, Jitter
 - Probabilidad de bloqueo (Blocking probability)
 - Congestión (Congestion)
 - Coste (Network Cost)
 - Equidad (Utility & Fairness)

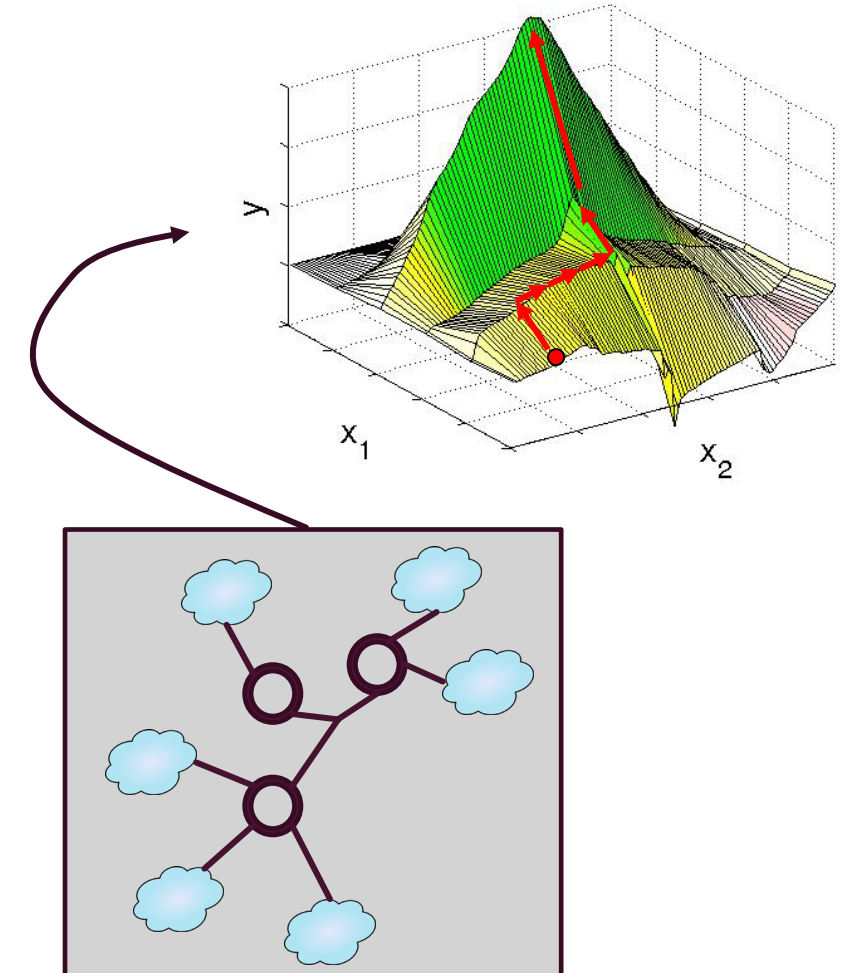


[2] Tema 3



FUNCIONES DE PÉRDIDA

- Criterio de Optimalidad
 - Para toda la red
 - Derivar desde rendimiento local
 - Idealmente métrica única (escalar)
 - Simplifica la optimización
 - Podemos ponderar múltiples criterios
$$C_T = 1000 \cdot C_1 + 10 \cdot C_2 + C_3$$
 - Intuitiva
 - Fácil entender sus implicaciones



FUNCIONES DE PÉRDIDA

■ Métricas de Rendimiento

■ Retardo

■ Enlace e : $T_e = T_e^{pc} + T_e^b + T_e^t + T_e^{pp}$

■ Opción 1: Medir (ej. Ping/2)

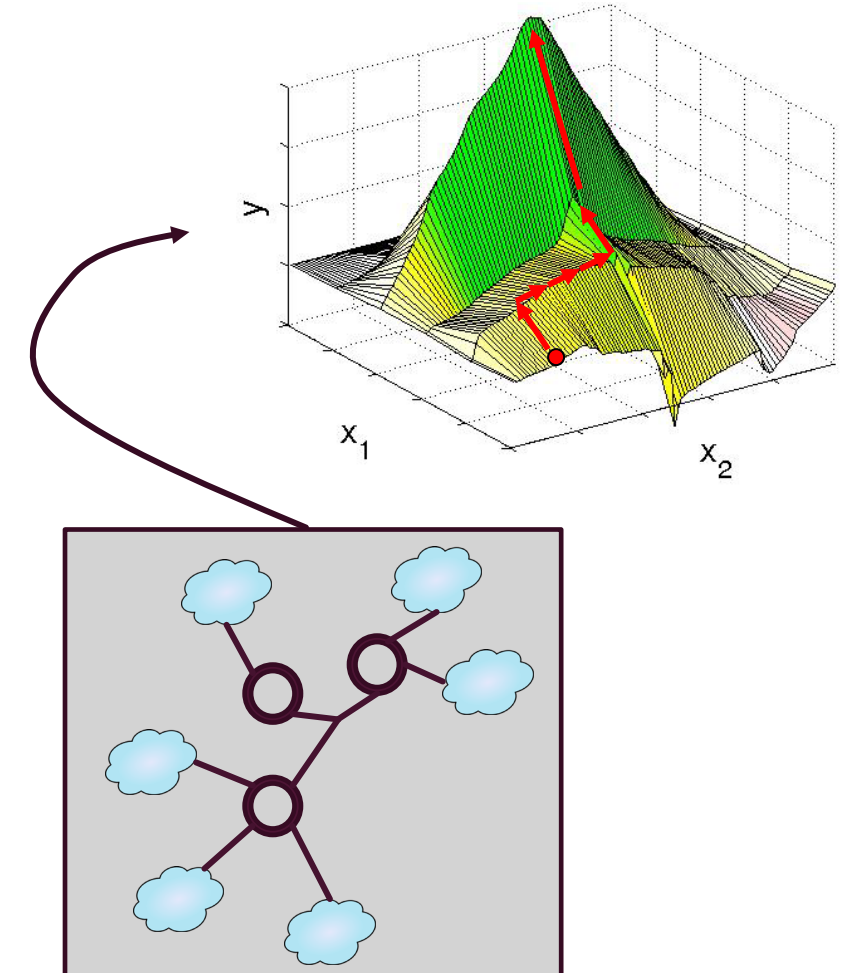
■ Opción 2: Estimar

■ Camino p (ETE): $T_p = \sum_{e \in p} T_e$

■ Promedio en la red: $T = \frac{1}{\sum_d h_d} \sum_p T_p x_p$

h_d : demanda (tráfico) d -ésima

x_p : tráfico del camino p -ésimo



FUNCIONES DE PÉRDIDA

■ Métricas de Rendimiento

- Saltos promedio (Average number of hops): $\bar{n} = \frac{\sum_e x_e}{\sum_d h_d}$

- Congestión:

- $cg = \max_e \rho_e = \max_e \frac{x_e}{y_e} \rightarrow$ Bottleneck link: utilización

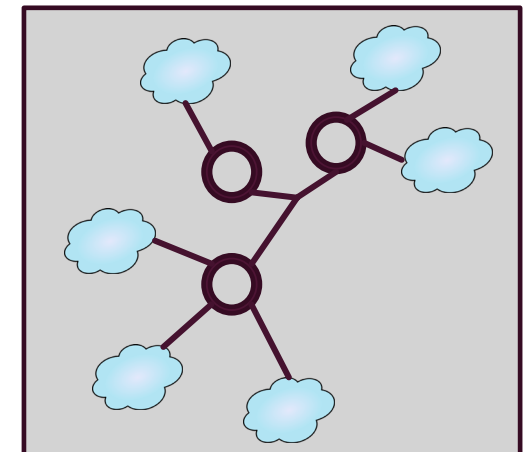
- $u = \min_e y_e - x_e \rightarrow$ Bottleneck link: ancho de banda libre

- Coste:

- $c = \sum_e c_e^f + c_e^v(y_e) + \sum_n c_n^f + c_n^v(y_n)$

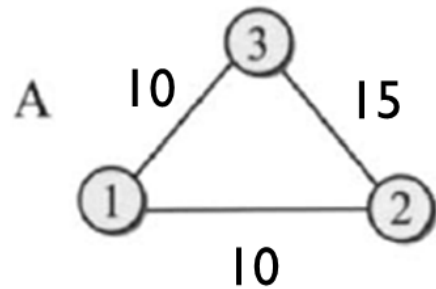
$$\sum_d \sum_p \delta_{edp} x_{dp} = x_e$$

δ_{edp} : 1 si x_{dp} pasa por el enlace e, 0 sino



EJERCICIOS

- Calcule el número de saltos promedio y la congestión (cg y u) para la red solución de los ejercicios 4.a y 4.b



$$H_t = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 12 \\ 5 & 0 & 8 \\ 12 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

4.a

x12: 5
 x123: 2
 x213: 0
 x13: 10
 x132: 0
 x23: 8

4.b

x12: 2.5
 x123: 6.0
 x213: 1.5
 x13: 6.0
 x132: 2.5
 x23: 6.5



FUNCIONES DE PÉRDIDA

■ Métricas de Rendimiento

■ Asignación de recursos (Resource allocation):

■ x_a : asignación al usuario a -ésimo

■ Network Utility Maximization

■ $U_a(x_a)$: utilidad

■ $\max_x \sum_a U_a(x_a)$

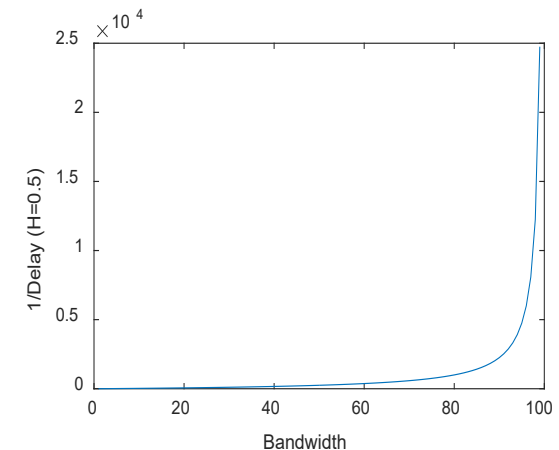
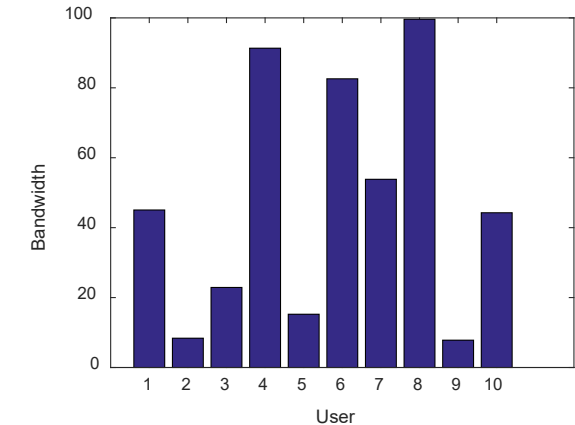
■ Equidad

■ Max-min fairness

■ Proportionally fair: $\sum_a \frac{x_a - x_a^*}{x_a^*} \leq 0, \forall x \text{ factible}$



[2] Pg 45



EJERCICIOS

- Derive la función de pérdidas del retardo promedio de la red considerando:
 - Que los retardos de procesamiento, propagación y transmisión son constantes.
 - Que el retardo de cola es $H=0.5$

$$T_e^b \approx \left(\frac{L}{y_e} \right) \cdot \frac{\rho_e^{1/2(1-H)}}{(1-\rho_e)^{H/(1-H)}} \quad H \in [0.5, 1), \quad \rho_e = x_e/y_e$$



RESUMEN (TAKEAWAY)

“LAS FUNCIONES DE
PÉRDIDAS
DETERMINAN LA
SOLUCIÓN ÓPTIMA”

“CUANTO MÁS SIMPLE
MEJORES
CARACTERÍSTICAS
NUMÉRICAS”

“SE PUEDEN COMBINAR
DANDO IMPORTANCIA
RELATIVA”

ÍNDICE

- Tema 3. Optimización de Red (6 h)
 - Redes Autónomas
 - Otras Funciones de Pérdidas
 - Otras Formulaciones

FORMULACIONES

■ Formulación FCD: Problema de Routing (de mínimo coste/flujo)

■ Minimizar

$$F = \sum_p \sum_d \xi_{dp} x_{dp}$$

■ Sujeto a

$$\sum_p x_{dp} = h_d, \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d \sum_p \delta_{edp} x_{dp} \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

■ Ctes (entradas)

h_d : demanda (tráfico) d

y_e : capacidad del enlace e

δ_{edp} : 1 si x_{dp} pasa por el enlace e , 0 sino

ξ_{dp} : coste asociado al flujo x_{dp}

■ Vars (salidas)

x_{dp} : flujo en camino p para h_d

FORMULACIONES

■ Formulación FCD: Problema de Routing (de mínimo coste/flujo)

■ Tráfico

■ Capacidades

■ Topología

■ Criterio de Optimalidad

■ Ctes (entradas)

h_d : demanda (tráfico) d

y_e : capacidad del enlace e

δ_{edp} : 1 si x_{dp} pasa por el enlace e , 0 sino

ξ_{dp} : coste asociado al flujo x_{dp}

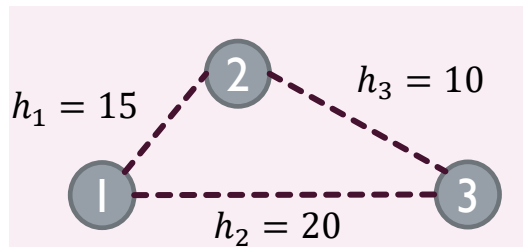
EJERCICIOS

- Derive la formulación general (teórica) FCD para el problema de enrutamiento de:
 - Mínima congestión
 - Mínimo retardo
 - Mínimo retardo con mínimo coste OPEX

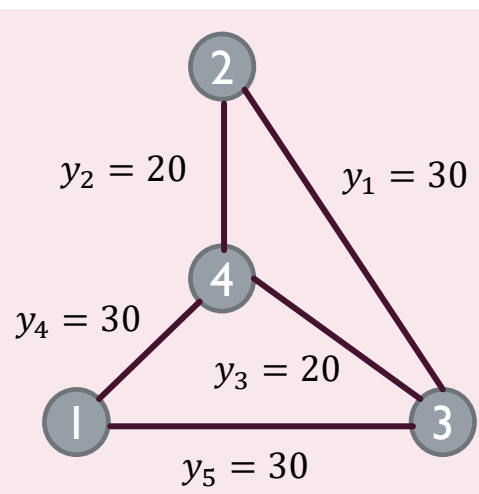
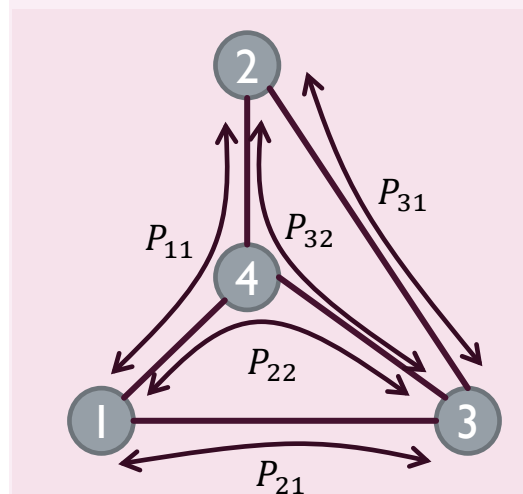


EJERCICIOS

- Resuelva el problema de enrutamiento para mínimo coste OPEX y las siguientes entradas con FCD, y calcule el OPEX:



Unidades: Gbps



OPEX mensual:

$$c_e^f = 1 \text{ K€}$$

$$c_e^v = [50 \ 100 \ 50 \ 200 \ 50] \text{ €/Gbps}$$



FORMULACIONES

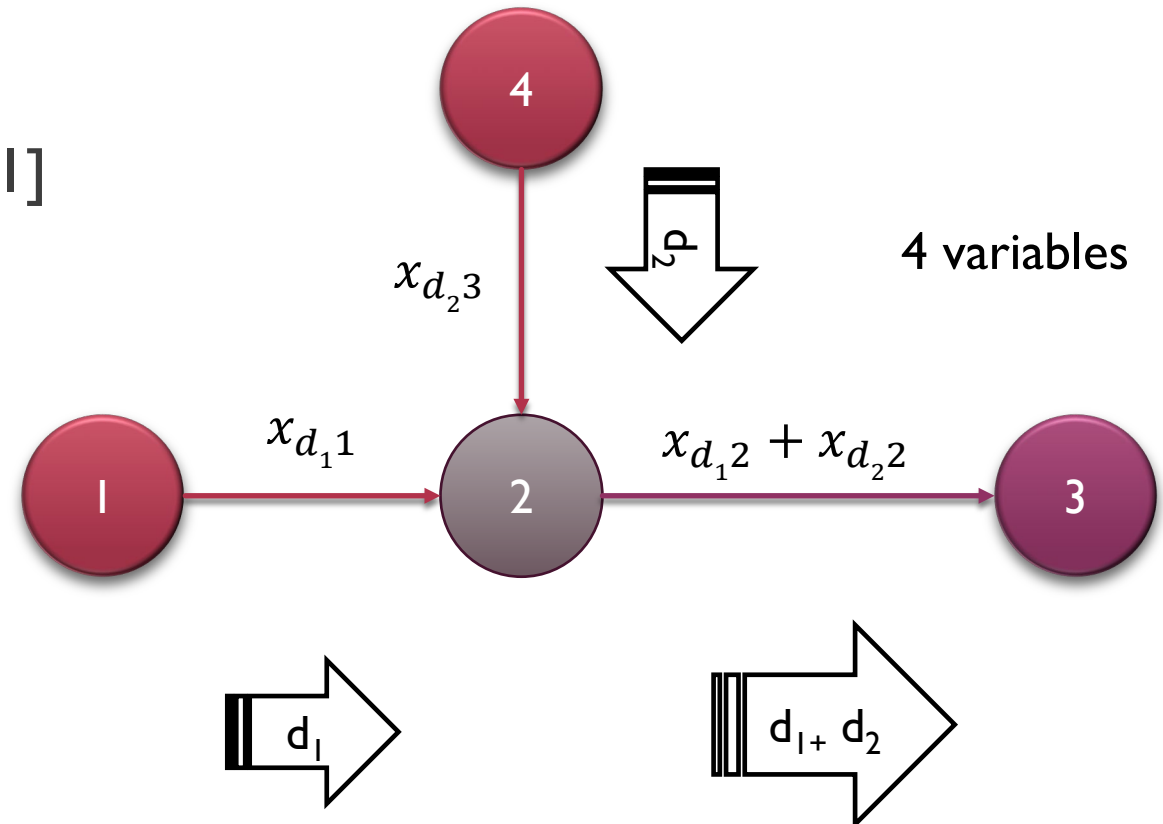
■ Formulación Alternativa: Flujo-Enlace-Demanda

■ FCD: Flow-Path [2], Link-Path en [1]

- x_{dp} : flujo en camino p para h_d

■ FED: Flow-Link [2], Node-Link en [1]

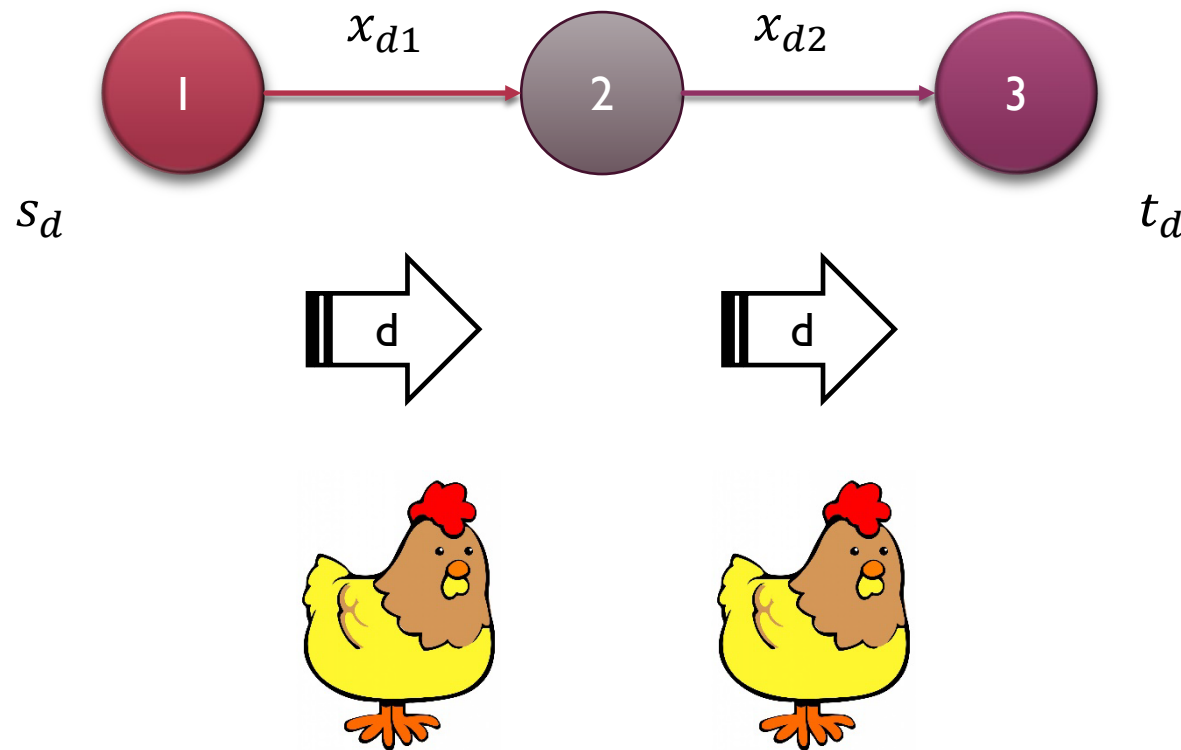
- x_{de} : flujo en enlace e para h_d



FORMULACIONES

- Formulación Alternativa: Flujo-Enlace-Demanda
 - Restricciones de conservación de flujo

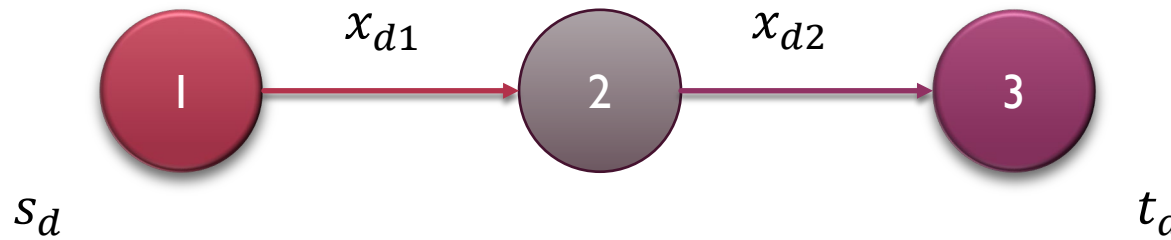
a_{ev}
$a_{11} = 1$
$a_{12} = 0$
$a_{13} = 0$
$a_{21} = 0$
$a_{22} = 1$
$a_{23} = 0$



b_{ev}
$b_{11} = 0$
$b_{12} = 1$
$b_{13} = 0$
$b_{21} = 0$
$b_{22} = 0$
$b_{23} = 1$

FORMULACIONES

- Formulación Alternativa: Flujo-Enlace-Demanda
- Restricciones de conservación de flujo: **V x D**


 a_{ev}

$$a_{11} = 1$$

$$a_{22} = 1$$

$$\sum_e a_{ev} x_{de} - \sum_e b_{ev} x_{de} = \begin{cases} h_d, & \text{si } v = s_d \\ -h_d, & \text{si } v = t_d \\ 0, & \text{otro} \end{cases}, \quad v = 1, \dots, V \quad d = 1, \dots, D$$

$$\begin{aligned} x_{d1} &= h_d \\ x_{d2} - x_{d1} &= 0 \\ -x_{d2} &= -h_d \end{aligned}$$

 b_{ev}

$$b_{12} = 1$$

$$b_{23} = 1$$

FORMULACIONES

■ Formulación FED: Problema de Routing (de mínimo coste/flujo)

■ Minimizar

$$F = \sum_e \sum_d \xi_{de} x_{de}$$

■ Sujeto a

$$\sum_e a_{ev} x_{de} - \sum_e b_{ev} x_{de} = \begin{cases} h_d, & \text{si } v = s_d \\ -h_d, & \text{si } v = t_d \\ 0, & \text{otro} \end{cases}$$
$$v = 1, \dots, V \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d x_{de} \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

■ Ctes (entradas)

h_d : demanda (tráfico) d

y_e : capacidad del enlace e

a_{ev} : 1 enlace e empieza en nodo v , 0 sino

b_{ev} : 1 enlace e termina en nodo v , 0 sino

s_d : nodo origen de d

t_d : nodo destino de d

ξ_{de} : coste asociado al flujo x_{de}

■ Vars (salidas)

x_{de} : flujo en enlace e para h_d

FORMULACIONES

■ Formulación FED: Problema de Routing

■ Ctes (entradas)

- Tráfico $\longrightarrow h_d$: demanda (tráfico) d
- Capacidades $\longrightarrow y_e$: capacidad del enlace e
- Topología $\longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_{ev}: 1 \text{ enlace } e \text{ empieza en nodo } v, 0 \text{ sino} \\ b_{ev}: 1 \text{ enlace } e \text{ termina en nodo } v, 0 \text{ sino} \\ s_d: \text{nodo origen de } d \\ t_d: \text{nodo destino de } d \end{array} \right.$
- Criterio de Optimalidad $\longrightarrow \xi_{de}$: coste asociado al flujo x_{de}

FORMULACIONES

■ Formulación FED:

$$\sum_e a_{ev} x_{de} - \sum_e b_{ev} x_{de} = \begin{cases} h_d, & \text{si } v = s_d \\ -h_d, & \text{si } v = t_d \\ 0, & \text{otro} \end{cases}, \quad v = 1, \dots, V \quad d = 1, \dots, D$$

```

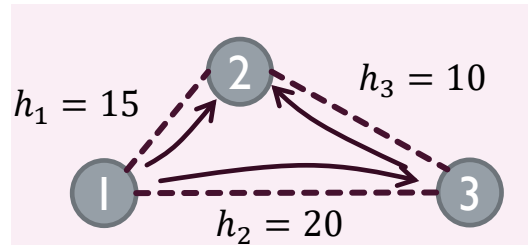
a = [ ....; ... ]; % orígenes [ExV]
b = [ ....; ... ]; % destinos [ExV]
c = [ ....; ... ]'; % demandas [VxD]
A = [];
B = [];
for v=1:V, % restricciones de igualdad
    for d=1:D
        xcoef = zeros(E,D);
        xcoef(:,d) = a(:,v)-b(:,v);
        A = [A;[xcoef(:)'] zeros(1,E)];
        B = [B;c(v,d)];
    end
end
end

```

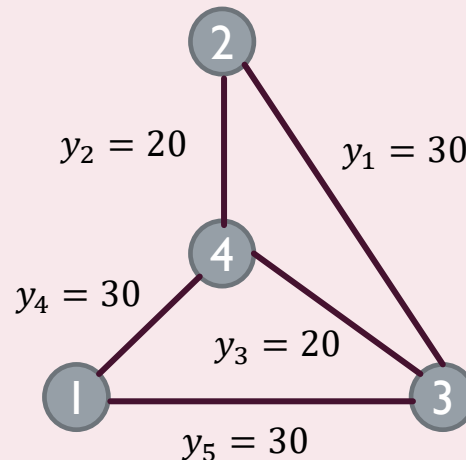
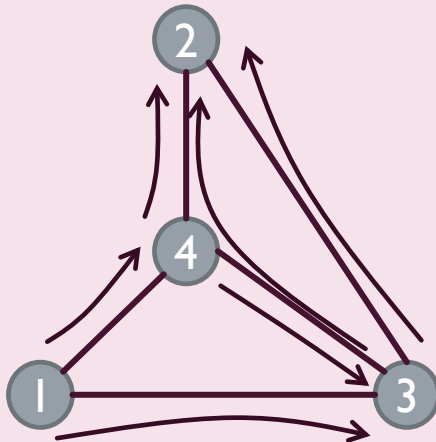


EJERCICIOS

- Resuelva el problema de enrutamiento para mínimo coste OPEX y las siguientes entradas con FED, y calcule el OPEX. Por simplicidad, considere demandas y enlaces en un sentido:



Unidades: Gbps



OPEX mensual:

$$c_e^f = 1 \text{ K€}$$

$$c_e^v = [50 \ 100 \ 50 \ 200 \ 50] \text{ €/Gbps}$$



FORMULACIONES

■ Formulación Alternativa II: Flujo-Enlace-Destino

■ FCD: Flow-Path [2], Link-Path en [1]

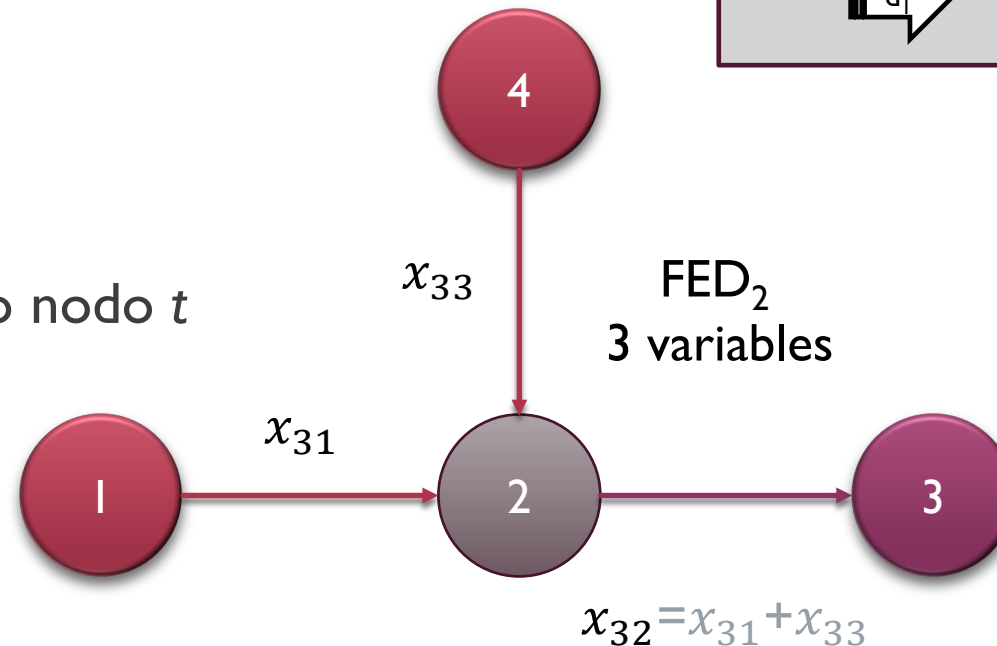
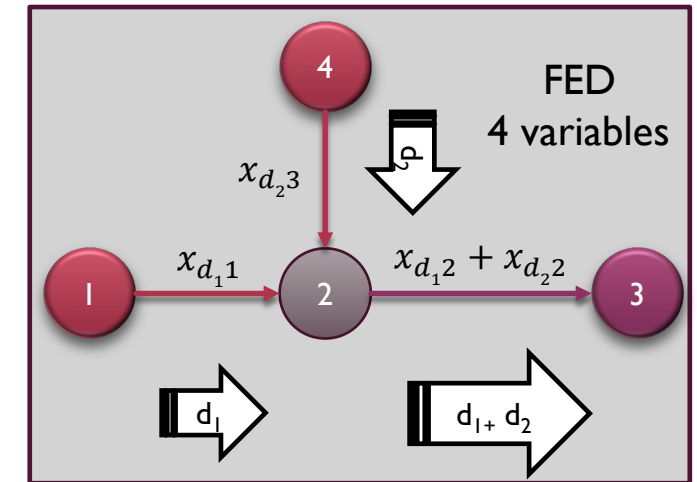
- x_{dp} : flujo en camino p para h_d

■ FED: Flow-Link [2], Node-Link en [1]

- x_{de} : flujo en enlace e para h_d

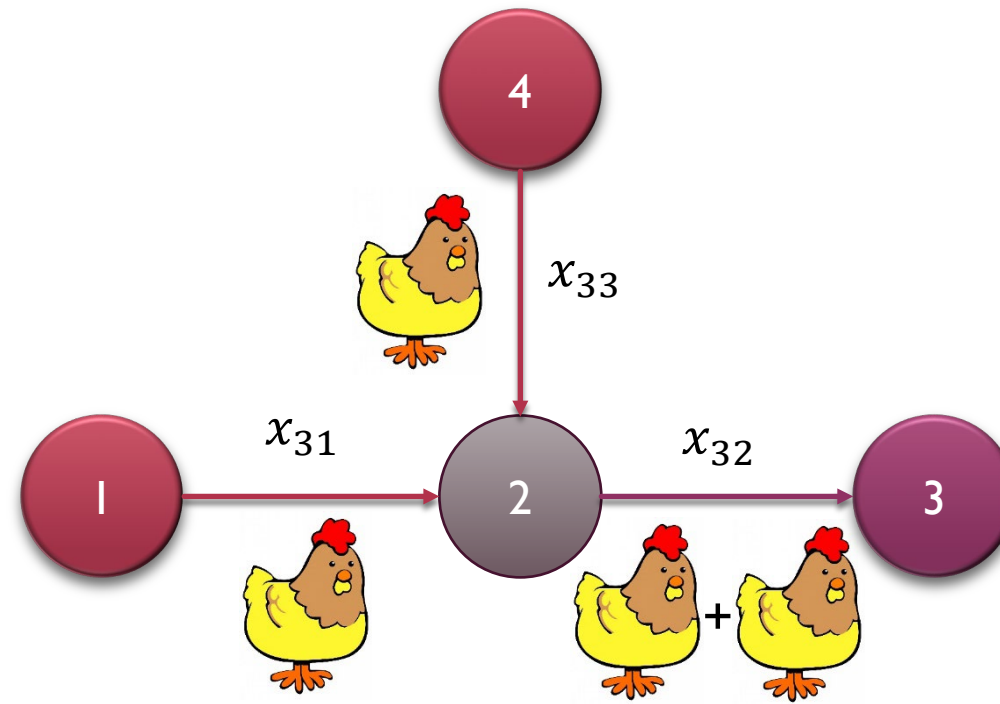
■ FED_2 : Destination-Link [2]

- x_{te} : flujo en enlace e para destino nodo t



FORMULACIONES

- Formulación Alternativa: Flujo-Enlace-Destino
 - Restricciones de conservación de flujo

 a_{ev}

$$a_{11} = 1$$

$$a_{22} = 1$$

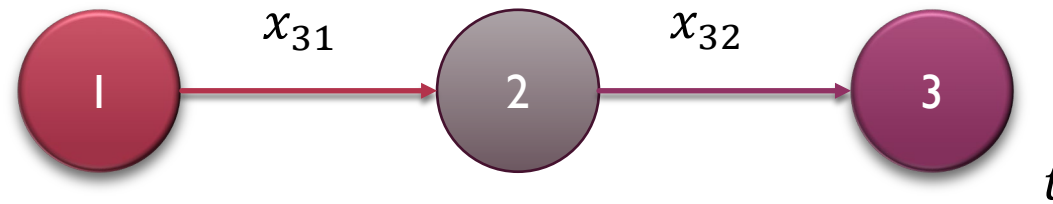
 b_{ev}

$$b_{12} = 1$$

$$b_{23} = 1$$

FORMULACIONES

- Formulación Alternativa: Flujo-Enlace-Destino
- Restricciones de conservación de flujo: $\mathbf{V} \times \mathbf{V}$


 a_{ev}

$$a_{11} = 1$$

$$a_{22} = 1$$

$$\sum_e a_{ev} x_{te} - \sum_e b_{ev} x_{te} = \begin{cases} h_{vt}, & \text{si } v \neq t \\ -\sum_s h_{st}, & \text{si } v = t \end{cases}, \quad t, v = 1, \dots, V$$

$$\begin{aligned} x_{31} &= h_{13} \\ x_{32} - x_{31} &= h_{23} \\ -x_{32} &= -h_{13} - h_{23} \end{aligned}$$

 b_{ev}

$$b_{12} = 1$$

$$b_{23} = 1$$

FORMULACIONES

■ Formulación FED₂: Problema de Routing (de mínimo coste/flujo)

■ Minimizar

$$F = \sum_e \sum_t \xi_{te} x_{te}$$

■ Sujeto a

$$\sum_e a_{ev} x_{te} - \sum_e b_{ev} x_{te} = \begin{cases} h_{vt}, & \text{si } v \neq t \\ - \sum_s h_{st}, & \text{si } v = t \end{cases}, \quad t, v = 1, \dots, V$$

$$\sum_v x_{ve} \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

■ Ctes (entradas)

h_{vt} : demanda (tráfico) desde v a t

y_e : capacidad del enlace e

a_{ev} : 1 enlace e empieza en nodo v , 0 sino

b_{ev} : 1 enlace e termina en nodo v , 0 sino

ξ_{te} : coste asociado al flujo x_{te}

■ Vars (salidas)

x_{te} : flujo en enlace e con destino t

FORMULACIONES

■ Formulación FED_2 : Problema de Routing

■ Ctes (entradas)

- Tráfico $\longrightarrow$ h_{vt} : demanda (tráfico) desde v a t
- Capacidades $\longrightarrow$ y_e : capacidad del enlace e
- Topología $\longrightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} a_{ev} : 1 \text{ enlace } e \text{ empieza en nodo } v, 0 \text{ sino} \\ b_{ev} : 1 \text{ enlace } e \text{ termina en nodo } v, 0 \text{ sino} \end{array} \right.$
- Criterio de Optimalidad $\longrightarrow$ ξ_{te} : coste asociado al flujo x_{te}

FORMULACIONES

■ Formulación FED₂:

$$\sum_e a_{ev} x_{te} - \sum_e b_{ev} x_{te} = \begin{cases} h_{vt}, & \text{si } v \neq t \\ -\sum_s h_{st}, & \text{si } v = t \end{cases}, \quad t, v = 1, \dots, V$$

```

a = [ ... ; ... ]; % orígenes [VxE]
b = [ ... ; ... ]; % destinos [VxE]
c = [ ... ; ... ]; % destinos routing [VxV]
A = [];
B = [];

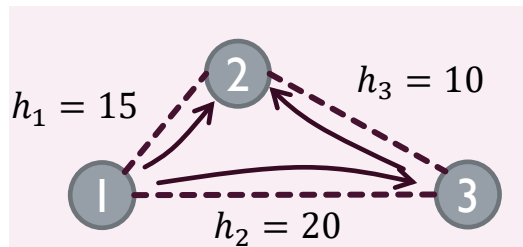
for v=1:V, % restricciones de igualdad
    for t=1:V
        xcoef = zeros(E,V);
        xcoef(:,t) = a(v,:)'-b(v,:);
        A = [A;[xcoef(:)'] zeros(1,E)];
        B = [B;c(v,t)];
    end
end
end

```

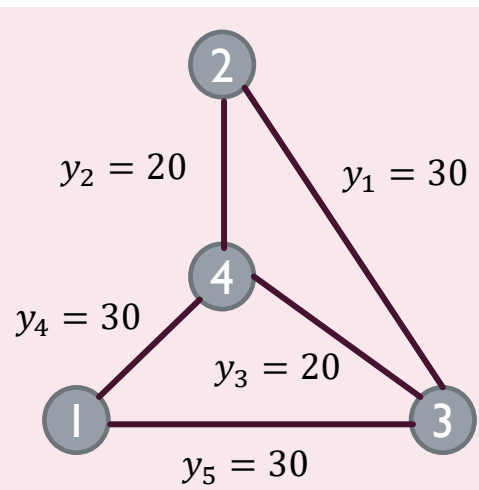
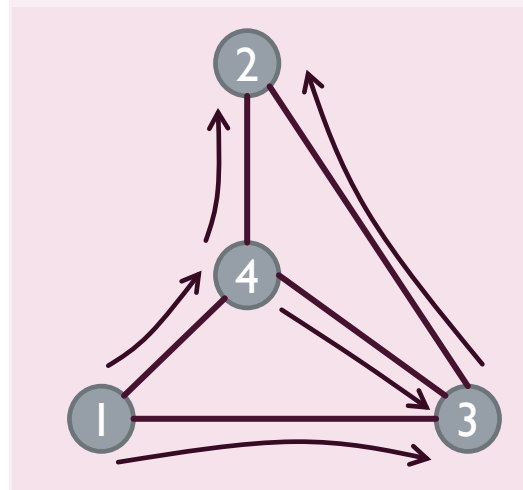


EJERCICIOS

- Resuelva el problema de enrutamiento para mínimo coste OPEX y las siguientes entradas con FED_2 , y calcule el OPEX:



Unidades: Gbps



OPEX mensual:

$$c_e^f = 1K€$$

$$c_e^v = [50 \ 100 \ 50 \ 200 \ 50] \text{ €/Gbps}$$



FORMULACIONES

■ Comparativa

■ FCD $\rightarrow$ $P \times D$ variables,

- La complejidad crece con el número de caminos
- Cuando hay un subconjunto de caminos admisibles
- Cuando el número de caminos es limitado

■ FED $\rightarrow$ $E \times D$ variables

- La complejidad suele ser menor que FCD, en # vars y # restricciones
- Pero no necesariamente + rápido

■ FED₂ $\rightarrow$ $E \times V$ variables

- Cuando el enrutamiento se hace por destino
- La complejidad suele ser menor que FED , en # vars y # restricciones
- A menudo + rápido

RESUMEN (TAKEAWAY)

“LAS FORMULACIONES SON COMO HERRAMIENTAS EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL ODR, Y PUEDEN DAR RESULTADOS DIFERENTES”

- TAKEAWAYS

“PODEMOS DISEÑAR NUEVAS FORMULACIONES, ANTE PROBLEMAS COMPLEJOS”

“LA FORMULACIÓN ES TAN O MÁS IMPORTANTE QUE EL SOLVER, INCLUSO AL APLICAR IA”

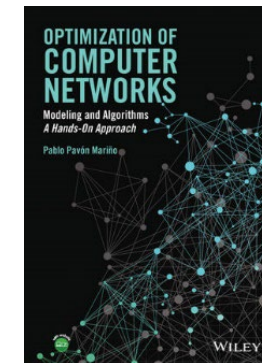
PARA SABER MÁS...

- Optimization of Computer Networks: Modeling and Algorithms: A Hands-On Approach, Wiley, 2016.

- Section 4.6. Variantes de problemas de routing

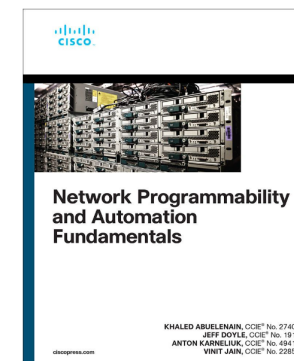
- Appendix IV: Net2Plan

- Part II: Algorithms



- H. Kim. Design and Optimization for 5G Wireless Communications, Wiley, 2020.

- Network programmability



- IA en problemas de OdR



Learn network programmability basics

Jumpstart your journey into network programmability with this expert-led video course. We have 6 modules, each with lessons including API and code samples you can use on your computer to follow along with the videos.

[Start learning now](#)

TEMA 35 EXTENSIONES EN LA OPTIMIZACIÓN

DISEÑO Y DIMENSIONADO DE REDES (DDR)

2025/2026

Prof. José Camacho
josecamacho@ugr.es
Ingeniería Telemática (TSTC)

<https://prado.ugr.es/>